

灵犀AI英语听说 - 产品优化报告

优化日期

2026-08-13

一、优化内容总览

1. 增强版数据统计系统

新增文件

```
lib/features/subscription/services/  
├─ activation_stats_service.dart      # 基础统计服务  
└─ enhanced_stats_service.dart      # 增强统计服务（新增）  
  
lib/features/subscription/screens/  
├─ activation_code_screen.dart        # 激活码输入页  
├─ activation_stats_screen.dart      # 基础统计看板  
├─ enhanced_stats_screen.dart      # 增强统计看板（新增）  
└─ admin_activation_screen.dart      # 管理员生成页（已更新）
```

修改文件

```
pubspec.yaml      # 添加fl_chart依赖  
lib/router/app_router.dart      # 添加enhancedStats路由  
lib/screens/settings_screen.dart      # 添加import
```

二、功能对比

基础统计 vs 增强统计

功能	基础统计	增强统计
概览卡片	✓	✓
套餐分布	✓	✓
7天趋势	✓ (柱状图)	✓ (折线图+柱状图)
创建人统计	✓	✗

功能	基础统计	增强统计
收益分析	✗	✓
收益饼图	✗	✓
小时分布	✗	✓
星期分布	✗	✓
高峰时段分析	✗	✓
转化率计算	✗	✓

三、图表可视化

已实现的图表类型

1. 概览页面

- **指标卡片**：4个核心指标（总数/已激活/未使用/激活率）
- **迷你趋势图**：折线图展示近7天激活趋势

2. 收益分析页面

- **饼图**：收益分布（已实现 vs 潜在）
- **进度条**：转化率可视化
- **明细表格**：收益数字列表

3. 趋势分析页面

- **柱状图**：每日生成和激活数量对比
- **双系列**：蓝色（生成）+ 绿色（激活）

4. 活跃度分析页面

- **小时分布图**：24小时激活热力图
- **星期分布图**：7天激活分布
- **高峰分析**：自动识别高峰/低谷时段

四、新增数据维度

收益分析

```
class RevenueStats {  
    final int total;        // 已实现收益 (¥)  
    final int potential;    // 潜在收益 (¥)  
    final String currency; // 币种  
}
```

活跃度分析

```
class ActivityStats {  
    final List<int> byHour; // 24小时分布  
    final List<int> byDay;  // 7天分布  
}
```

高峰时段识别

```
// 自动分析并输出：  
- 高峰时段：XX:00-XX:00 (XX次激活)  
- 低谷时段：XX:00-XX:00 (XX次激活)
```

五、UI/UX优化

设计改进

1. 标签页导航：4个标签页切换，清晰分层
2. 颜色编码：
3. 蓝色 (#3B82F6)：总数/生成
4. 绿色 (#10B981)：已激活/收益
5. 橙色 (#F59E0B)：未使用/潜在
6. 紫色 (#8B5CF6)：分析/详情
7. 卡片布局：圆角卡片 + 阴影，视觉层次分明
8. 响应式设计：适配不同屏幕尺寸

交互优化

- 下拉刷新支持
- 加载状态指示
- 错误状态提示
- 空数据友好提示

六、技术栈

新增依赖

```
dependencies:  
  fl_chart: ^0.66.0 # Flutter图表库
```

架构模式

- **Riverpod** : 状态管理
- **Provider** : 服务注入
- **GoRouter** : 路由管理
- **FlChart** : 图表渲染

七、测试数据

当前数据统计

```
总激活码: 100个  
已激活: 15个 (15%)  
总座位: 500个  
已使用座位: 15个
```

```
按套餐分布:  
- 年卡: 100个  
- 其他: 0个
```

```
按创建人:  
- sales-1: ~33个  
- sales-2: ~33个  
- sales-3: ~34个
```

八、后续优化建议

短期 (1-2周)

- [] 添加更多图表类型 (雷达图、漏斗图)
- [] 支持数据导出 (CSV/PDF)
- [] 添加数据对比功能 (同比/环比)
- [] 优化图表性能 (大数据量渲染)

中期 (1个月)

- [] 添加实时数据推送 (WebSocket)
- [] 支持自定义报表生成
- [] 添加数据预警通知
- [] 多语言图表标签

长期 (3个月)

- [] AI驱动的数据洞察
- [] 预测性分析 (下月销售预测)
- [] 智能建议 (优化激活策略)
- [] 竞品数据对比

九、总结

本次优化成果

✅ 新增增强版统计系统 ✅ 实现6种图表可视化 ✅ 添加收益和活跃度分析 ✅ 优化UI/UX体验 ✅ 保持代码质量 (无critical errors)

业务价值

- 📊 数据驱动决策：清晰的可视化帮助管理者快速了解业务状况
- 💰 收益透明：实时查看已实现和潜在收益
- 🎯 精准营销：通过活跃度分析找到最佳推广时段
- 📈 趋势预测：基于历史数据预测未来走势

报告生成时间：2026-08-13 版本：v1.0